

中国储备粮管理总公司文件

中储粮〔2017〕168号

关于印发《内环流控温储粮技术标准》的通知

各分（子）公司：

为了在全系统进一步推广应用内环流控温储粮技术，总公司组织业内专家及部分分公司、直属库仓储管理和技术人员，在深入研究和示范应用的基础上，制定了《内环流控温储粮技术标准》，现印发给你们，请参照执行。在执行过程中，如有意见和建议，请及时向总公司反馈。

附件：《内环流控温储粮技术标准》（Q/ZCL T23-2017）

(此页无正文)



Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ZCL T23-2017

内环流控温储粮技术标准

2017年5月26日发布

2017年6月1日实施

中国储备粮管理总公司 发布

前言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司。

本标准参与起草单位：中国储备粮管理总公司北京分公司、中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准主要起草人：张克明、巩福生、熊鹤鸣、洪凯歌、张乃建、付鹏程、李克强、赵艳妍、唐开梁、丁建武、李浩杰、盛强、叶真洪、薛民杰、蒋士勇、李晓亮、司武剑。

本标准为首次发布。

内环流控温储粮技术标准

1 范围

本标准规定了内环流控温储粮的术语和定义、内环流控温系统基本要求、内环流控温系统安装、内环流通风期间的管理、性能评价等内容。

本标准适用于配备有通风系统、仓房隔热和气密性能符合要求的平房仓和浅圆仓，通过冬季通风降温平均粮温达到5℃以下、最高粮温达到10℃以下的粮堆。对于隔热、气密性能达不到要求，需要粮面压盖密封后环流的平房仓，适用《平房仓膜下环流通风技术规程》（Q/ZCL T7-2009）。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50243 通风与空调工程施工质量验收规范

GB/T 4793.1 测量、控制和实验室用电设备的安全要求

GB/T 26882 粮情测控系统

GB/T 29890-2013 粮油储藏技术规范

LS/T 1202 储粮机械通风技术规程

JB/T 8690 工业通风机噪声限值

粮食安全储存水分及配套储藏技术操作规程（试行）（中储粮[2005]31号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 内环流控温储粮

冬季降低粮温蓄冷，夏季采用小功率风机将粮堆内部的冷空气从通风口抽出，通过保温风管送到仓内空间，降低仓温、仓湿和粮堆温度梯度的储粮技术。

3.2 内环流系统

由一组风道、一根环流管和一台环流风机组成的环流系统。

4 内环流控温系统基本要求

4.1 主要通风参数要求

应根据粮种、储粮数量、通风目的及通风时间，选择有关设计参数，计算通风所需风量与系统阻力，选择合适的风机。

4.1.1 单位通风量 q

采用内环流通风技术时，平房仓单位通风量宜控制在 $1.5 \text{ m}^3 / \text{h} \cdot \text{t}$ 以下，浅圆仓单位通风量宜控制在 $2 \text{ m}^3 / \text{h} \cdot \text{t}$ 以下。

4.1.2 总通风量 $Q_{\text{总}}$

整个粮堆的总风量可按下式计算：

$$Q_{\text{总}} = q \cdot G \text{ (m}^3 / \text{h)}$$

式中：

q ——单位通风量 ($\text{m}^3 / \text{h} \cdot \text{t}$)；

G——粮食的重量(t)。

4.1.3 出风口风速

出风口风速宜控制在25m/s以下。

4.1.4 气流方向

保温风管内气流方向应采用上行式。

4.2 环流系统基本要求

4.2.1 通风系统

通风系统的设计应符合LS/T 1202《储粮机械通风技术规程》的相关要求。

4.2.2 环流管

4.2.2.1 平房仓

使用双层保温管,内管材料为PVC材质,直径不宜小于110mm(最小直径不低于90mm),壁厚不小于3.0mm,内外管间保温层厚度不小于25mm,外管可选用不锈钢等材质,管道出风口宜距粮面1.0m左右。

4.2.2.2 浅圆仓

使用双层保温管,内管材料为PVC材质,直径不宜小于200mm,壁厚不小于3.0mm,内外管间保温层厚度不小于45mm,外管可选用不锈钢等材质,管道出风口宜距仓顶檐口环梁下0.3m左右。环流管宜安装在仓外。

4.2.3 环流风机

4.2.3.1 选择环流风机时应根据粮堆所需的风量和风网的阻力损失,计算粮食通风系统的风量和风压值,在风机样本“性能曲线选择表”中选择合适的风机类型、型号、转速和电动机的功率,要求所选风机的工作状态点应在经济范围之内,平房仓额定功率宜为1.1kW(最小不低于0.75kW);浅圆仓额定功率宜为3kW(最小不低于1.5kW)。

4.2.3.2 环流风机风量Q、风机和风压H、风机等主要参数的选择和计算参见LS/T 1202《储粮机械通风技术规程》的相关要求。选用风机的风量和风压应略大于通风系统计算的风量和风压。风机噪声限值应满足JB/T 8690的要求。

4.2.3.3 风机的工作特性要求参见LS/T 1202《储粮机械通风技术规程》的相关要求。

4.2.4 环流管道和风机及通风道之间的连接应不漏气。

4.2.5 温度采集器

应增加仓房空间温度检测措施,以满足夏季内环流应用期间对仓间温度的检测。数字温度传感器应符合GB/T 26882《粮情测控系统》的有关规定。

4.2.6 控制系统

根据粮情数据和控温目标自动控制环流风机的运行。

4.3 仓房的基本要求

4.3.1 仓型应为平房仓和浅圆仓,其保温隔热、气密性能应符合低温或准低温储粮要求。

4.3.2 仓房应具有完整的通风系统,并可进行通风降温蓄冷。

4.3.3 仓顶传热系数K值参照GB/T 29890-2013《粮油储藏技术规范》中5.1.8的相关规定,仓壁传热系数K值参照GB/T 29890-2013《粮油储藏技术规范》中5.1.7的相关规定。

4.3.4 仓房机械通风口过墙管及盖板作外保温处理。

4.4 粮堆的基本要求

4.4.1 粮堆通过冬季通风降温平均粮温达到5℃以下,最高粮温10℃以下。

4.4.2 粮食杂质≤1.0%,粮食水分应符合《粮食安全储存水分及配套储藏技术操作规程(试行)》(中储粮[2005]31号)中第3款的规定。

4.5 粮情测控系统的基本要求

现有粮情测控系统应符合GB/T 26882《粮情测控系统》的有关规定。

4.6 供电基本要求

4.6.1 内环流风机供电设备应符合 GB/T 4793.1《测量、控制和实验室用电设备的安全要求》。

4.6.2 仓房动力负荷要满足通风机械全部启动时最大动力负荷要求。

5 内环流控温系统安装

5.1 环流管安装

应符合GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》的相关要求，按设计图纸施工。浅圆仓环流管应安装在仓外。

5.2 环流风机安装

风机需做保温处理并加装防雨罩，保温层厚度不低于 30mm。

5.3 通风口保温处理

通风口保温层厚度不低于50mm，保温材料阻燃等级需达到国家强制的阻燃A级标准。

5.4 安装控制系统

控制箱系统安装在粮仓外墙，并与其它硬件设备连接。

5.5 安装温度采集器

每廪间设置一组温度采集器，应设在粮堆表面中部距粮面1 m处的空间，检测点周围不应有照明灯具及其它热源。

6 内环流通风期间的管理

6.1 以北方地区各分公司的控温目标值为依据，高温季节当仓温接近或达到最高粮温目标值时，启动环流风机，仓温低于最高粮温目标值 4℃时关闭环流风机。

6.2 内环流通风期间定期巡检设备，发现故障及时处理并记录。

6.3 应每天定时对通风的仓房进行一次全面检测并记录。

6.4 内环流通风期间，密切注意表层、中层和下层粮温及冷心的变化，防止粮堆各层粮温与相邻层粮温之间的温差超过露点温度，预防结露发生。

7 性能评价

内环流系统在1个自然年度的运行能耗不宜高于0.6kW·h/t。

8 附则

8.1 在本标准试行中，若发生异常情况或存在明显问题时，应及时向总公司反映，并提出意见建议。

8.2 各库可根据本单位的实际情况结合本规范制订更详细的实施细则。

抄 送：国务院派驻中储粮总公司监事会。

总公司发送：公司领导，存档。

联系人：蒋士勇 联系电话：68776952

校对入：蒋士勇

中国储备粮管理总公司办公厅

2017年5月26日印发
